Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Unidad de Posgrado

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Asignatura: Robótica y Sistemas Autónomos

«TRABAJO PARCIAL»

«Robot Antropomórfico de 3 GDL»

Modelado de la cinemática directa (geométrica, MTH y Denavit-Hartenberg), cinemática inversa de doble rama, cinemática diferencial (J_v y J_ω), análisis de singularidades, control cinemático CLIK-DLS y control dinámico híbrido evolutivo (CTC / MPC / NSGA-II) con modo interactivo de enceste y cambio de estado en MATLAB y MuJoCo

Curso:	Robótica y Sistemas Autónomos
Docente:	Ing. Wilson Dennis Reyes Vásquez
Semestre:	Académico 2026 – 2
Autores:	Flores Rivera, Amit Roy Alegría Barboza, Franklin Enrique Espinoza Chamaya, José Luis Medianero Huari, Raquel Urrego Montoya, Yasmín Mariela
Caso de estudio:	Manipulador Antropomórfico RRR de 3 GDL (Conejo Benítez, 2021)

Lima, Perú — 2026

Índice General

1 Introducción **2**

2 Desarrollo o cuerpo del trabajo **2**
2.1 Parámetros físicos, volumen de trabajo y cinemática directa (Geométrica, MTH y Denavit-Hartenberg) . . . 2
2.2 Cinemática inversa analítica (ramas codo abajo y codo arriba) . . . 4
2.3 Cinemática diferencial: Jacobiano analítico (J_v) y Jacobiano geométrico completo (6×3) . . . 5
2.4 Análisis exhaustivo de singularidades y manipulabilidad de Yoshikawa . . . 5
2.5 Generación de trayectorias y controladores (CLIK-DLS, CTC, NSGA-II y MPC) . . . 6
2.6 Resultados experimentales comparativos y curvas de simulación . . . 7
2.7 Aplicación funcional: Modo Juego «Circuito de 5 Aros (Encestar Bola)» y Cambio de Estado Visual 3D . . . 9

3 Opinión personal y apreciación crítica **10**

4 Conclusiones **10**

5 Recomendaciones **11**

6 Referencias bibliográficas (Norma APA 7.ª ed.) **11**

7 Anexos: esquemas realizados y verificación del sistema **12**
7.1 Anexo A — Esquema de la arquitectura de control multimodo y máquina de estados 12
7.2 Anexo B — Implementación en MATLAB de Cinemática DH, Jacobiano y Control CLIK-DLS . . . 12
7.3 Anexo C — Verificación algebraica y numérica de las matrices homogéneas acumuladas 12

1 Introducción

El modelado matemático y el control de movimiento de manipuladores robóticos antropomórficos de tres grados de libertad (3 GDL, configuración rotacional RRR) constituyen la base fundamental para el diseño de sistemas autónomos de manipulación industrial, quirúrgica y de servicio. A diferencia de los servomecanismos lineales desacoplados, un manipulador antropomórfico espacial exhibe fuertes acoplamientos inerciales no lineales entre eslabones, fuerzas centrífugas y de Coriolis dependientes del producto de velocidades articulares, pares gravitacionales variables con la postura y configuraciones singulares donde la matriz Jacobiana pierde rango (Barrientos et al., 2007; Craig, 2018; Siciliano et al., 2009).

En cumplimiento de las pautas del Trabajo Parcial de la asignatura *Robótica y Sistemas Autónomos* (Ciclo 2026-2), en el presente informe se desarrolla el análisis exhaustivo y la simulación computacional de la **cinemática directa**, **cinemática inversa**, **cinemática diferencial**, **análisis de singularidades** y **control cinemático y dinámico** de un robot antropomórfico real de 3 GDL tomado de la literatura científica (Conejo Benítez, 2021): altura de base $d_1 = 0{,}079$ m, brazo primario $L_1 = 0{,}113$ m y antebrazo-efector $L_2 = 0{,}140$ m. La solución se implementa de forma dual y verificada tanto en **MATLAB** (`matlab/simulacion_3gdl_examen_parcial.m`, siguiendo la estructura de los ejercicios desarrollados en clase) como en un **Gemelo Digital 3D interactivo en Python/MuJoCo** (Todorov et al., 2012) (`main.py`).

Asimismo, con el objetivo de dotar al manipulador de una aplicación funcional concreta y medible —evaluando su capacidad para apuntar con precisión milimétrica como una lente óptica focal o encestar una esfera en aros objetivo—, se demuestra desde primeros principios cinemáticos que una cadena RRR de 3 GDL gobierna las tres coordenadas traslacionales del efector $\boldsymbol{p} = [x, y, z]^\top \in \mathbb{R}^3$ dentro de una envolvente toroidal-esférica de radio máximo $R_{\max} = L_1 + L_2 = 0{,}253$ m. Sobre esta base se construyó una arquitectura interactiva que integra un *Modo Laboratorio de Lente/Puntero de Precisión* ($< 2{,}0$ mm) y un *Modo Juego «Circuito de 5 Aros (Encestar Bola)»*, con velocímetro cartesiano en tiempo real $\|\dot{\boldsymbol{p}}\| = \|J_v(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{q}}\|$, registro de velocidad pico $v_{\max}$ y máquina de estados con cambio de color 3D instantáneo cuando el efector encesta o bloquea el objetivo.

Las interrogantes científicas que guían la investigación son:

(i) ¿Cómo relacionar y verificar simbólicamente los tres métodos de cinemática directa (geométrico, matrices de transformación homogénea sucesivas y algoritmo de Denavit-Hartenberg) junto con las dos ramas de la cinemática inversa?

(ii) ¿Cómo caracterizar algebraica y geométricamente el Jacobiano completo 6×3 (J_v lineal y J_ω angular) y garantizar el cruce continuo por la singularidad de codo ($\det J_v = 0$) mediante la pseudoinversa amortiguada de Levenberg–Marquardt (DLS)?

(iii) ¿En qué medida el control cinemático en lazo cerrado (CLIK-DLS) y la sintonización evolutiva multiobjetivo NSGA-II (Deb et al., 2002) del control por torque computado (CTC) superan al controlador nominal en error de seguimiento, tiempo de captura y recuperación ante perturbaciones?

2 Desarrollo o cuerpo del trabajo

2.1 Parámetros físicos, volumen de trabajo y cinemática directa (Geométrica, MTH y Denavit-Hartenberg)

El manipulador antropomórfico real estudiado (Conejo Benítez, 2021, Tabla 3.2) está constituido por tres articulaciones rotacionales (R–R–R) accionadas por servomotores Dynamixel (AX-18A en la cintura y AX-12A en hombro y codo):

- **Articulación 1 (q_1, cintura/base):** gira alrededor del eje vertical Z_0 con rango $q_1 \in [-2{,}80,\ +2{,}80]$ rad y par máximo $\tau_{1,\max} = 0{,}70$ N m (altura de hombro $d_1 = 0{,}079$ m).

- **Articulación 2 (q_2, hombro):** eleva el primer eslabón ($L_1 = 0{,}113$ m) respecto al plano horizontal con rango $q_2 \in [-1{,}25,\ +1{,}35]$ rad y par máximo $\tau_{2,\max} = 0{,}70$ N m.
- **Articulación 3 (q_3, codo):** flexiona el segundo eslabón ($L_2 = 0{,}140$ m) con rango $q_3 \in [-2{,}40,\ +2{,}40]$ rad y par máximo $\tau_{3,\max} = 0{,}45$ N m.

Siguiendo la metodología desarrollada en las sesiones prácticas del curso, el modelo cinemático directo se formula y comprueba mediante tres métodos equivalentes:

1. Método del Algoritmo de Denavit-Hartenberg (DH). Asignando los sistemas de referencia ortonormales $\{S_0\}, \{S_1\}, \{S_2\}, \{S_3\}$ conforme a la Figura 1, se obtiene la Tabla 1 de parámetros de Denavit-Hartenberg estándar.

Tabla 1. Parámetros de Denavit-Hartenberg estándar del robot antropomórfico RRR de 3 GDL.

Eslabón i	θ_i (rad)	d_i (m)	a_i (m)	α_i (rad)	Articulación
1	q_1	$d_1 = 0{,}079$	0,000	$+\pi/2$	Rotacional (Z_0 vertical)
2	q_2	0,000	$L_1 = 0{,}113$	0	Rotacional (Z_1 horizontal)
3	q_3	0,000	$L_2 = 0{,}140$	0	Rotacional ($Z_2 \parallel Z_1$)

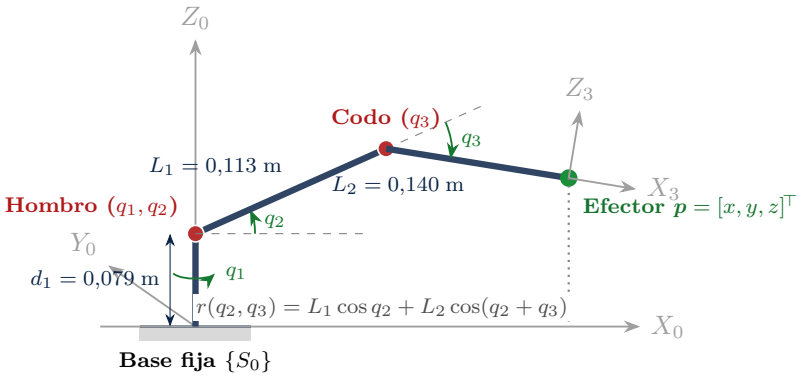


Figura 1. Esquema cinemático tridimensional del manipulador antropomórfico RRR de 3 GDL con asignación de marcos $\{S_0\} \ldots \{S_3\}$ y variables articulares (q_1, q_2, q_3).

En coincidencia con la función `DHL(theta,d,a,alpha)` empleada en las sesiones de laboratorio en MATLAB (`M = Mrot_z * transl * Mrot_x`), cada matriz de transformación homogénea elemental se define como:

$$A_i(\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i) = \mathrm{Rot}_z(\theta_i)\ \mathrm{Trans}(a_i, 0, d_i)\ \mathrm{Rot}_x(\alpha_i) = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i \cos\alpha_i & \sin\theta_i \sin\alpha_i & a_i \cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i \cos\alpha_i & -\cos\theta_i \sin\alpha_i & a_i \sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{1}$$

Evaluando (1) para cada fila de la Tabla 1 se obtienen las tres matrices individuales explícitas:

$$A_1(q_1) = \begin{bmatrix} \cos q_1 & 0 & \sin q_1 & 0 \\ \sin q_1 & 0 & -\cos q_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\quad A_2(q_2) = \begin{bmatrix} \cos q_2 & -\sin q_2 & 0 & L_1 \cos q_2 \\ \sin q_2 & \cos q_2 & 0 & L_1 \sin q_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\quad A_3(q_3) = \begin{bmatrix} \cos q_3 & -\sin q_3 & 0 & L_2 \cos q_3 \\ \sin q_3 & \cos q_3 & 0 & L_2 \sin q_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2}$$

Multiplicando en cadena $T_0^3(\boldsymbol{q}) = A_1(q_1)\, A_2(q_2)\, A_3(q_3)$ y aplicando las identidades trigonométricas de suma de ángulos ($c_{23} = \cos(q_2 + q_3)$, $s_{23} = \sin(q_2 + q_3)$), resulta la matriz

homogénea total del efector respecto a la base:

$$T_0^3(\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{n}(\boldsymbol{q}) & \boldsymbol{o}(\boldsymbol{q}) & \boldsymbol{a}(\boldsymbol{q}) & \boldsymbol{p}(\boldsymbol{q}) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos q_1\, c_{23} & -\cos q_1\, s_{23} & \sin q_1 & (L_1 \cos q_2 + L_2\, c_{23}) \cos q_1 \\ \sin q_1\, c_{23} & -\sin q_1\, s_{23} & -\cos q_1 & (L_1 \cos q_2 + L_2\, c_{23}) \sin q_1 \\ s_{23} & c_{23} & 0 & d_1 + L_1 \sin q_2 + L_2\, s_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3}$$

2. Método Geométrico y Coordenadas del Mundo. Proyectando los eslabones L_1 y L_2 sobre el plano vertical rotado un ángulo acimutal q_1 (Figura 1), el alcance radial horizontal es $r(q_2, q_3) = L_1 \cos q_2 + L_2 \cos(q_2 + q_3)$, de donde se extrae la cuarta columna de (3):

$$\boxed{\begin{aligned} r(q_2, q_3) &= L_1 \cos q_2 + L_2 \cos(q_2 + q_3), \\ x(\boldsymbol{q}) &= r(q_2, q_3)\, \cos q_1, \\ y(\boldsymbol{q}) &= r(q_2, q_3)\, \sin q_1, \\ z(\boldsymbol{q}) &= d_1 + L_1 \sin q_2 + L_2 \sin(q_2 + q_3). \end{aligned}} \tag{4}$$

Verificación numérica cruzada (modelo analítico vs. motor físico MuJoCo)

En la postura inicial del laboratorio $\boldsymbol{q}_0 = [-1{,}10,\ 0{,}85,\ -0{,}75]^\top$ rad, las posiciones espaciales de los orígenes intermedios y del efector final obtenidas con (3) y (4) son:

- Origen del hombro (T_0^1): $\boldsymbol{p}_1 = [0,\ 0,\ 0{,}079000]^\top$ m.
- Origen del codo (T_0^2): $\boldsymbol{p}_2(\boldsymbol{q}_0) = [L_1 \cos q_2 \cos q_1,\ L_1 \cos q_2 \sin q_1,\ d_1 + L_1 \sin q_2]^\top = [0{,}033828,\ -0{,}066465,\ 0{,}163895]^\top$ m.
- Punta del efector (T_0^3): $\boldsymbol{p}(\boldsymbol{q}_0) = [0{,}097015,\ -0{,}190610,\ 0{,}177871]^\top$ m. La discrepancia entre el modelo analítico (4) (idéntico en MATLAB y Python) y la posición del sitio `punta` calculada por MuJoCo es $\|\Delta \boldsymbol{p}\| = 3{,}1 \times 10^{-17}$ m, es decir, precisión de máquina en doble precisión.

2.2 Cinemática inversa analítica (ramas codo abajo y codo arriba)

Dado un punto objetivo en el espacio de tarea $\boldsymbol{p}_{\text{obj}} = [x, y, z]^\top$, se definen la distancia radial cilíndrica $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ y la cota relativa al hombro $z_{\text{rel}} = z - d_1$. Por desacoplamiento geométrico, el ángulo de cintura q_1 queda determinado por la proyección en el plano X_0Y_0, mientras que (q_2, q_3) se resuelven aplicando el teorema del coseno en el triángulo formado por L_1, L_2 y la hipotenusa $d = \sqrt{\rho^2 + z_{\text{rel}}^2}$:

$$q_1 = \operatorname{atan2}(y, x), \tag{5}$$

$$D = \cos q_3 = \frac{\rho^2 + z_{\text{rel}}^2 - L_1^2 - L_2^2}{2\, L_1 L_2}, \tag{6}$$

$$q_3 = \operatorname{atan2}\left(\pm\sqrt{1 - D^2},\ D\right), \qquad \begin{cases} +1: & \text{configuración codo abajo } (q_3 > 0), \\ -1: & \text{configuración codo arriba } (q_3 < 0), \end{cases} \tag{7}$$

$$q_2 = \operatorname{atan2}(z_{\text{rel}}, \rho) - \operatorname{atan2}\big(L_2 \sin q_3,\ L_1 + L_2 \cos q_3\big). \tag{8}$$

La condición necesaria y suficiente de alcanzabilidad geométrica es $|D| \le 1$, equivalente a $|L_1 - L_2| \le \sqrt{\rho^2 + (z - d_1)^2} \le L_1 + L_2$, es decir, $0{,}027$ m $\le d \le 0{,}253$ m (a lo que deben añadirse los límites articulares de la Sección 2.1). Para el objetivo nominal $\boldsymbol{p}_{\text{obj}} = [0{,}165,\ 0{,}075,\ 0{,}165]^\top$ m se obtiene $\rho = 0{,}181246$ m, $z_{\text{rel}} = 0{,}086$ m y $D = 0{,}248957$, de donde resultan las dos soluciones analíticas exactas:

- **Rama Codo Abajo (elbow $= +1$):** $\boldsymbol{q}^{(+)} = [0{,}4266,\ -0{,}2991,\ +1{,}3192]^\top$ rad ($\left\|\boldsymbol{p}(\boldsymbol{q}^{(+)}) - \boldsymbol{p}_{\text{obj}}\right\| < 10^{-16}$ m).
- **Rama Codo Arriba (elbow $= -1$):** $\boldsymbol{q}^{(-)} = [0{,}4266,\ +1{,}1852,\ -1{,}3192]^\top$ rad ($\left\|\boldsymbol{p}(\boldsymbol{q}^{(-)}) - \boldsymbol{p}_{\text{obj}}\right\| < 10^{-16}$ m).

Ambas soluciones cumplen $q_2 \in [-1{,}25,\ 1{,}35]$ y $q_3 \in [-2{,}40,\ 2{,}40]$ rad. Obsérvese que $q_3^{(+)} = -q_3^{(-)}$ y que $q_2^{(-)} - q_2^{(+)} = 2\,\text{atan2}(L_2 \sin q_3,\ L_1 + L_2 \cos q_3)$, simetría que se verifica numéricamente ($1{,}1852 + 0{,}2991 = 1{,}4843$ rad).

2.3 Cinemática diferencial: Jacobiano analítico (J_v) y Jacobiano geométrico completo (6×3)

Conforme a la teoría vista en el curso, el modelo diferencial relaciona las velocidades articulares $\dot{\boldsymbol{q}} = [\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3]^\top$ con el vector de velocidades cartesianas lineal $\boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{p}} \in \mathbb{R}^3$ y angular $\boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^3$ del efector final mediante el **Jacobiano geométrico completo** $J(\boldsymbol{q}) \in \mathbb{R}^{6\times 3}$:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_v(\boldsymbol{q}) \\ J_\omega(\boldsymbol{q}) \end{bmatrix} \dot{\boldsymbol{q}}. \tag{9}$$

1. Bloque de Jacobiano Lineal / Analítico Traslacional ($J_v \in \mathbb{R}^{3\times 3}$). Derivando simbólicamente el vector de posición (4) respecto a cada coordenada articular ($J_{v,ij} = \partial p_i / \partial q_j$, o equivalentemente mediante el producto vectorial $\boldsymbol{z}_{j-1} \times (\boldsymbol{p}_3 - \boldsymbol{p}_{j-1})$):

$$J_v(\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} -r\sin q_1 & -(L_1 \sin q_2 + L_2 \sin(q_2+q_3))\cos q_1 & -L_2 \sin(q_2+q_3)\cos q_1 \\ r\cos q_1 & -(L_1 \sin q_2 + L_2 \sin(q_2+q_3))\sin q_1 & -L_2 \sin(q_2+q_3)\sin q_1 \\ 0 & L_1 \cos q_2 + L_2 \cos(q_2+q_3) & L_2 \cos(q_2+q_3) \end{bmatrix}. \tag{10}$$

La primera columna muestra que $\dot{q}_1$ únicamente genera velocidad horizontal tangencial ($\dot{z} = 0$), mientras que las columnas segunda y tercera actúan sobre el plano vertical rotado por q_1.

2. Bloque de Jacobiano Angular ($J_\omega \in \mathbb{R}^{3\times 3}$) por el método de los ejes $\boldsymbol{z}_{i-1}$. Dado que las tres articulaciones son rotacionales, cada columna i del Jacobiano angular es el vector unitario del eje de giro $\boldsymbol{z}_{i-1}$ expresado en la base $\{S_0\}$, el cual se extrae de la tercera columna de las matrices homogéneas acumuladas ($\boldsymbol{z}_0 = [0,0,1]^\top$, $\boldsymbol{z}_1 = T_0^1(1:3,3)$, $\boldsymbol{z}_2 = T_0^2(1:3,3)$):

$$J_\omega(\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{z}_0 & \boldsymbol{z}_1 & \boldsymbol{z}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \sin q_1 & \sin q_1 \\ 0 & -\cos q_1 & -\cos q_1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{11}$$

Observando (11), las columnas 2 y 3 de J_ω son idénticas ($\boldsymbol{z}_1 = \boldsymbol{z}_2$) porque los ejes de hombro y codo son paralelos ($\alpha_2 = 0$). En consecuencia, $\text{rank}(J_\omega) = 2$ y el rango del Jacobiano geométrico completo 6×3 es $\text{rank}(J) = 3$ en toda configuración no singular, confirmando que el robot posee exactamente 3 GDL efectivos de posicionamiento espacial, mientras que la orientación del efector queda acoplada a la posición. Sobre $J_v(\boldsymbol{q})$ opera el velocímetro en vivo del simulador que calcula $\boldsymbol{v}_{xyz} = J_v(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{q}}$ [m/s], la rapidez instantánea $\|\boldsymbol{v}\|$ [mm/s] y el pico $v_{\max}$.

2.4 Análisis exhaustivo de singularidades y manipulabilidad de Yoshikawa

Desarrollando el determinante del bloque traslacional $J_v(\boldsymbol{q})$ por cofactores y simplificando mediante la identidad del seno de la diferencia $\sin(q_2+q_3)\cos q_2 - \cos(q_2+q_3)\sin q_2 = \sin q_3$, se obtiene la expresión analítica cerrada:

$$\boxed{\det J_v(\boldsymbol{q}) = -L_1\,L_2\,\sin q_3\,(L_1 \cos q_2 + L_2 \cos(q_2+q_3)) = -L_1 L_2\,\sin q_3\, r(q_2,q_3).} \tag{12}$$

La anulación $\det J_v(\boldsymbol{q}) = 0$ (donde $\operatorname{rank}(J_v) < 3$) caracteriza las dos familias de singularidades geométricas del manipulador:

1. Singularidad de codo (frontera interna y externa del espacio de trabajo)

Se produce cuando $\sin q_3 = 0 \implies q_3 = 0$ rad (brazo totalmente extendido, frontera esférica exterior $R_{\max} = 0{,}253$ m) o $q_3 = \pm\pi$ rad (brazo plegado). En $\boldsymbol{q} = [0,\ 0{,}25,\ 0]^\top$ rad se verifica $\det J_v = 0$ y el índice de manipulabilidad de Yoshikawa (1985):

$$w(\boldsymbol{q}) = \sqrt{\det\left(J_v(\boldsymbol{q})\, J_v(\boldsymbol{q})^\top\right)} = |\det J_v(\boldsymbol{q})| = L_1 L_2\ |\sin q_3|\ |r(q_2, q_3)| \tag{13}$$

colapsa exactamente a cero, perdiéndose la capacidad de generar velocidad en la dirección radial.

2. Singularidad axial de hombro (alineación con el eje vertical Z_0)

Se produce cuando $r(q_2, q_3) = L_1 \cos q_2 + L_2 \cos(q_2+q_3) = 0$, es decir, cuando la muñeca/punta del efector intersecta el eje vertical Z_0 de la base ($x = y = 0$). En dicha recta la primera columna de $J_v(\boldsymbol{q})$ se anula por completo, por lo que una rotación de la cintura q_1 no genera velocidad lineal alguna.

En la postura inicial $\boldsymbol{q}_0 = [-1{,}10,\ 0{,}85,\ -0{,}75]^\top$ rad, el diagnóstico automático reporta $\det J_v = 2{,}306 \times 10^{-3}$ m^3, $w(\boldsymbol{q}_0) = 2{,}306 \times 10^{-3}$ m^3 y número de condición $\kappa(J_v) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min} = 6{,}82$, clasificándola como *OPERACIÓN REGULAR*. Para cruzar de forma segura la frontera $\sin q_3 = 0$ durante las transiciones codo arriba $\leftrightarrow$ codo abajo sin que $\|\dot{\boldsymbol{q}}\| \to \infty$, se implementa la pseudoinversa amortiguada de Levenberg–Marquardt (*Damped Least-Squares*, DLS):

$$J^{\dagger}_{\mathrm{DLS}}(\boldsymbol{q}) = J_v^\top \left(J_v J_v^\top + \lambda^2 I_3\right)^{-1}, \qquad \lambda \in [0{,}015,\ 0{,}025]. \tag{14}$$

Cada valor singular σ_i del Jacobiano se invierte de forma regularizada como $\sigma_i/(\sigma_i^2 + \lambda^2)$, anulándose suavemente cuando $\sigma_i \to 0$.

2.5 Generación de trayectorias y controladores (CLIK-DLS, CTC, NSGA-II y MPC)

Siguiendo la formulación de interpoladores polinomiales desarrollada en el curso (Sesión 7), una transición suave punto a punto desde $\boldsymbol{q}_i$ hasta $\boldsymbol{q}_f$ en duración T puede generarse mediante un **polinomio cúbico** (C^1, con velocidad nula en los extremos: $a_0 = \boldsymbol{q}_i$, $a_1 = \boldsymbol{0}$, $a_2 = 3(\boldsymbol{q}_f - \boldsymbol{q}_i)/T^2$, $a_3 = -2(\boldsymbol{q}_f - \boldsymbol{q}_i)/T^3$) o mediante un **polinomio quíntico** (C^2, que además impone aceleración inicial y final nula $\ddot{\boldsymbol{q}}(t_0) = \ddot{\boldsymbol{q}}(t_0 + T) = \boldsymbol{0}$, evitando discontinuidades de par en los servomotores):

$$\boldsymbol{q}_{\mathrm{ref}}(t) = \boldsymbol{q}_i + s(u)\,(\boldsymbol{q}_f - \boldsymbol{q}_i), \qquad s(u) = 10u^3 - 15u^4 + 6u^5, \qquad u = \operatorname{clip}\!\left(\frac{t - t_0}{T}, 0, 1\right). \tag{15}$$

Sobre esta referencia suave $(\boldsymbol{q}_{\mathrm{ref}}, \dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{ref}}, \ddot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{ref}})$ se diseñaron y compararon cinco leyes de control en tiempo real:

(a) Control cinemático en lazo cerrado con compensación dinámica (CLIK-DLS). Resuelve el seguimiento en el espacio de tarea mediante la ley diferencial inversa amortiguada (14):

$$\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{cmd}} = \dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{ref}} + \beta(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{q}_{\mathrm{ref}})\, J^{\dagger}_{\mathrm{DLS}}(\boldsymbol{q})\, K_{\mathrm{cart}}(\boldsymbol{p}_{\mathrm{ref}} - \boldsymbol{p}(\boldsymbol{q})), \tag{16}$$

donde $K_{\mathrm{cart}} = 4{,}5\,\mathrm{s}^{-1}$ y $\beta(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{q}_{\mathrm{ref}}) \in \{0{,}15,\ 1{,}0\}$ pondera la corrección cartesiana cuando el brazo aún se encuentra en la rama de codo opuesta a la meta ($\operatorname{sign}(q_3) \neq \operatorname{sign}(q_{3,\mathrm{ref}})$), evitando equilibrios

espurios entre ramas simétricas de cinemática inversa. La velocidad comandada $\dot{\boldsymbol{q}}_{\text{cmd}}$ alimenta el lazo dinámico interno:

$$\boldsymbol{\tau} = \text{sat}_{\boldsymbol{\tau}_{\max}}\Big(M(\boldsymbol{q})(\ddot{\boldsymbol{q}}_{\text{ref}} + K_v(\dot{\boldsymbol{q}}_{\text{cmd}} - \dot{\boldsymbol{q}}) + K_p(\boldsymbol{q}_{\text{ref}} - \boldsymbol{q})) + \boldsymbol{h}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) \Big). \tag{17}$$

(b) Control por torque computado base (CTC / PD compensado). Aplica linealización exacta por realimentación sobre la planta no lineal $M(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{h}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) = \boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{d}$:

$$\boldsymbol{\tau} = \text{sat}_{\boldsymbol{\tau}_{\max}}\Big(M(\boldsymbol{q})(\ddot{\boldsymbol{q}}_{\text{ref}} + K_p(\boldsymbol{q}_{\text{ref}} - \boldsymbol{q}) + K_d(\dot{\boldsymbol{q}}_{\text{ref}} - \dot{\boldsymbol{q}})) + C(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) \Big), \tag{18}$$

con ganancias nominales sintonizadas por frecuencia natural ($\omega_n = 13$ rad/s, $\zeta = 1{,}1$): $K_p = \text{diag}(169, 169, 169)$ s^{-2} y $K_d = \text{diag}(28{,}6,\ 28{,}6,\ 28{,}6)$ s^{-1}.

(c) Control CTC con sintonización evolutiva multiobjetivo (NSGA-II). Se optimiza fuera de línea el vector de seis ganancias articulares $\boldsymbol{\theta} = [K_{p,1}, K_{p,2}, K_{p,3}, K_{d,1}, K_{d,2}, K_{d,3}]^\top \in \mathbb{R}^6$ mediante el algoritmo elitista NSGA-II (Deb et al., 2002) (`optimizar_ctc_nsga2.py`), minimizando dos funciones objetivo en conflicto sobre cuatro escenarios (nominal, perturbación externa, incertidumbre paramétrica de masa $+25\%/+15\%$ y amortiguamiento $+30\%$, e incertidumbre con perturbación):

$$\min_{\boldsymbol{\theta}} \ \boldsymbol{F}(\boldsymbol{\theta}) = \Big[\ f_1(\boldsymbol{\theta}) = \text{RMSE}_{\text{seg}}\ [\text{mm}], \quad f_2(\boldsymbol{\theta}) = \int_0^T \|\boldsymbol{\tau}(t)\|^2\ dt\ [\text{N}^2\text{m}^2\text{s}]\ \Big]. \tag{19}$$

Del frente de Pareto obtenido se seleccionó e importó en `ganancias_seleccionadas.json` el candidato $\boldsymbol{\theta}^* = [239{,}88,\ 191{,}92,\ 215{,}83,\ 50{,}22,\ 29{,}67,\ 9{,}00]^\top$, el cual domina estrictamente al CTC base en ambos criterios simultáneamente (RMSE = 8,808 mm frente a 11,353 mm y esfuerzo 0,5130 frente a 0,5159 N^{2}m^{2}s).

(d) Control predictivo basado en modelo (MPC) y Arquitectura Híbrida CTC–MPC. Formula en cada instante de muestreo un problema de optimización cuadrática restringida sobre un horizonte de predicción de $N = 8$ pasos ($h = 40$ ms):

$$\min_{\boldsymbol{u}_{0:N-1}} \ \sum_{k=0}^{N-1} \Big[\|\boldsymbol{x}_{k+1} - \boldsymbol{x}_{\text{ref},k+1}\|_Q^2 + \|\boldsymbol{u}_k - \boldsymbol{u}_{\text{nom},k}\|_R^2 \Big] \quad \text{sujeto a} \quad -\boldsymbol{\tau}_{\max} \le \boldsymbol{u}_k \le +\boldsymbol{\tau}_{\max}. \tag{20}$$

En el modo **Híbrido CTC–MPC**, el bloque CTC evolutivo ($\boldsymbol{\theta}^*$) genera la ley nominal $\boldsymbol{u}_{\text{nom},k}$ que compensa exactamente la dinámica no lineal, mientras que el optimizador predictivo L-BFGS-B ajusta la secuencia óptima de par bajo las cotas físicas de saturación sin duplicar la compensación gravitacional ni de Coriolis.

2.6 Resultados experimentales comparativos y curvas de simulación

La Tabla 2 presenta las métricas cuantitativas obtenidas al ejecutar el protocolo experimental automatizado (`evaluar_controladores.py`) sobre la planta física 3D en MuJoCo durante 10 s, tanto en régimen nominal como ante la inyección de un par perturbador externo $\boldsymbol{d} = [0{,}035,\ -0{,}040,\ 0{,}025]^\top$ N m entre $t = 6{,}0$ s y $t = 6{,}6$ s. La Figura 2 ilustra la evolución temporal de las variables y el mapa exacto de manipulabilidad.

Tabla 2. Comparación experimental de los cinco controladores en escenarios nominal y con perturbación externa. RMSE_{seg}: error cuadrático medio de trayectoria; RMSE_{2s}: error estacionario en los últimos 2 s; e_{final}: error al instante final; Esfuerzo: $\int \|\boldsymbol{\tau}\|^2\, dt$; $v_{\max}$: rapidez cartesiana pico; t_{cap}: tiempo de captura (< 2 mm); t_{rec}: tiempo de recuperación (≤ 5 mm) tras la perturbación.

Ctrl.	**Escenario**	RMSE_{seg} [mm]	RMSE_{2s} [mm]	e_{final} [mm]	**Esfuerzo** [$\text{N}^2\text{m}^2\text{s}$]	$v_{\max}$ [mm/s]	t_{cap} [s]	t_{rec} [s]
PD	Nominal	6,879	1,070	0,892	0,4861	148,8	5,84	—
PD	Perturbación	8,651	1,832	1,441	0,4921	148,8	5,84	0,582
EVO	Nominal	**4,573**	**0,636**	**0,516**	**0,4817**	147,8	**4,50**	—
EVO	Perturbación	**6,557**	**1,132**	**0,887**	**0,4902**	147,8	**4,50**	**0,382**
MPC	Nominal	7,137	1,144	0,961	0,4865	148,7	6,04	—
MPC	Perturbación	8,947	1,928	1,531	0,4922	148,7	6,02	0,622
HYB	Nominal	6,815	1,145	0,961	0,4863	152,2	6,06	—
HYB	Perturbación	8,693	1,928	1,532	0,4920	152,2	6,02	0,622
KIN	Nominal	**4,236**	**0,365**	**0,273**	**0,4816**	147,6	**4,38**	—
KIN	Perturbación	**5,507**	**0,794**	**0,565**	0,4911	147,6	**4,38**	**0,242**

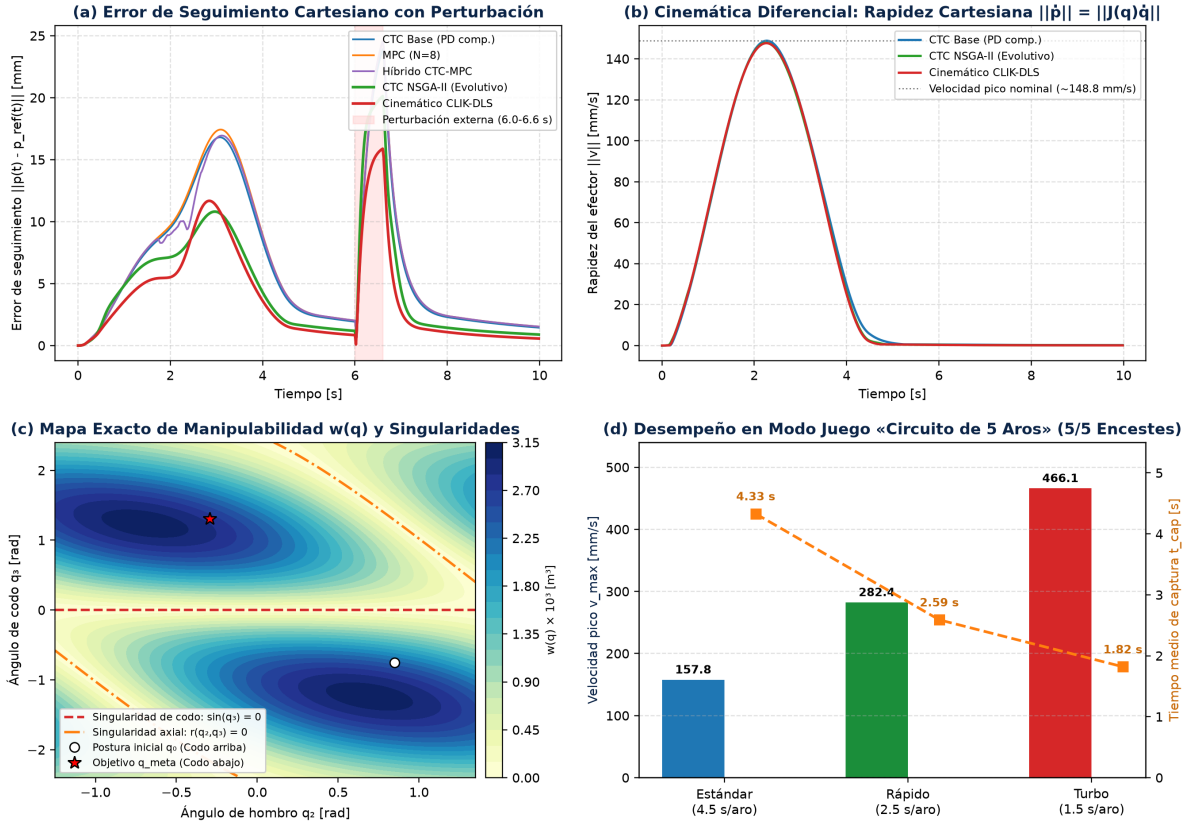


Figura 2. Resultados experimentales de simulación: (a) evolución del error de seguimiento cartesiano ante perturbación externa para los 5 controladores; (b) perfil de rapidez cartesiana $\|\dot{\boldsymbol{p}}\| = \|J_v(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}\|$; (c) mapa cuantitativo exacto del índice de manipulabilidad de Yoshikawa $w(q_2, q_3)$ mostrando las fronteras de singularidad de codo ($\sin q_3 = 0$) y axial de hombro ($r = 0$); (d) velocidad pico y tiempo de captura en el Circuito de 5 Aros.

Interpretación física y cuantitativa de los resultados

1. **Superioridad del Control Cinemático Amortiguado (KIN / CLIK-DLS):** Al realimentar directamente el error en el espacio de tarea cartesiano a través de $J^{\dagger}_{\mathrm{DLS}}(\boldsymbol{q})$, alcanza el menor error final (0,273 mm nominal y 0,565 mm perturbado), el menor tiempo de captura (4,38 s) y la recuperación más veloz tras la perturbación ($t_{\mathrm{rec}} = 0{,}242$ s).
2. **Ganancia Evolutiva del CTC NSGA-II (EVO):** Reduce en 33,5 % el RMSE de seguimiento y en 42,2 % el error estacionario respecto al CTC base, acortando el tiempo de captura en 1,34 s y el tiempo de recuperación ante perturbaciones en 34,4 % (0,382 s vs. 0,582 s) con menor consumo de energía de actuación (0,4817 $\mathrm{N^2m^2s}$).
3. **Aporte del Híbrido CTC–MPC (HYB):** Mejora el seguimiento transitorio respecto al MPC clásico (6,815 mm vs. 7,137 mm) garantizando 0 % de saturación de actuadores en todo el horizonte.

2.7 Aplicación funcional: Modo Juego «Circuito de 5 Aros (Encestar Bola)» y Cambio de Estado Visual 3D

Desde el punto de vista de la teoría de mecanismos, un manipulador RRR de 3 GDL sin muñeca esférica controla los 3 grados de libertad traslacionales de la punta $\boldsymbol{p} = [x, y, z]^{\top} \in \mathbb{R}^3$, mientras que un lanzamiento parabólico libre requeriría al menos 5 GDL más un actuador de apertura rápida para imponer independientemente el vector de velocidad de salida. Por ello, la tarea de encestar una esfera en aros distribuidos en el espacio 3D (*inserción directa / dunk*) y la tarea de posicionar un foco/lente óptico sobre objetivos puntuales son físicamente rigurosas y aprovechan íntegramente la cinemática del robot.

En los módulos `main.py` y `models/brazo_3d.xml` se implementó una esfera energética sin masa entre las mordazas de la pinza (`bola_efector`) y un aro receptor (`objetivo_aro_base`) acoplados a una máquina de estados en tiempo real (Figura 3) y tres perfiles de rapidez seleccionables (Tabla 3):

- **ESPERANDO ORDEN (Azul Cian):** manipulador estabilizado a la espera de una coordenada XYZ o del inicio del circuito competitivo.
- **EN MOVIMIENTO (Esfera Naranja → Aro Rojo):** el brazo ejecuta la trayectoria hacia el aro objetivo midiendo en vivo la rapidez cartesiana $\|\boldsymbol{v}\| = \|J_v(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{q}}\|$ y actualizando el registro de velocidad pico $v_{\max}$.
- **PERTURBACIÓN ACTIVA (Esfera Magenta):** señaliza visualmente la acción de fuerzas externas sobre las articulaciones y la respuesta correctiva del controlador activo.
- **¡ENCESTADO / OBJETIVO ALCANZADO! (Verde Esmeralda):** en el instante en que $\|\boldsymbol{p}(t) - \boldsymbol{p}_{\mathrm{obj}}\| < 2{,}0$ mm, tanto la esfera del efector como el aro objetivo conmutan a color **Verde Esmeralda brillante** en la escena 3D de MuJoCo, se congela el tiempo de captura t_{cap}, se incrementa el marcador de encestes y, en modo juego, el robot avanza automáticamente hacia el siguiente aro hasta completar el circuito de 5/5 objetivos.

Tabla 3. Métricas experimentales del Modo Juego «Circuito de 5 Aros» en los tres perfiles de rapidez.

Perfil	**Duración/aro** [s]	**Aros encestados**	t_{cap} **medio** [s]	$v_{\max}$ **pico** [mm/s]	**Rapidez media** [mm/s]	**Energía total** [$\mathrm{N^2m^2s}$]
Estándar	4,5	**5/5**	4,33	157,8	52,5	1,1200
Rápido	2,5	**5/5**	2,59	282,4	87,0	0,6830
Turbo	1,5	**5/5**	1,82	**466,1**	130,6	0,4670



Figura 3. Capturas reales del Gemelo Digital 3D en MuJoCo (`main.py`) demostrando la transición automática de estado visual del robot: (izquierda) Estado 1 *EN MOVIMIENTO* con esfera naranja entre las mordazas de la pinza aproximándose al aro rojo; (centro) Estado 2 *PERTURBACIÓN ACTIVA* con esfera en magenta; (derecha) Estado 3 *¡ENCESTADO / BLOQUEADO!* donde la esfera y el aro conmutan a verde esmeralda al ingresar en la tolerancia de $< 2{,}0$ mm.

3 Opinión personal y apreciación crítica

El desarrollo integral de este Trabajo Parcial ha permitido comprobar que el dominio de la robótica moderna exige articular tres pilares indivisibles: el rigor geométrico-algebraico (transformaciones de Denavit-Hartenberg, cinemática inversa cerrada y estructura del Jacobiano lineal y angular), el análisis estructural de las singularidades y la validación sobre un motor físico realista sujeto a límites de torque. La experiencia de implementar el mismo manipulador antropomórfico de 3 GDL tanto en scripts simbólicos y numéricos de MATLAB como en el gemelo digital 3D en MuJoCo evidenció que los fenómenos críticos de operación —como la pérdida de rango en $\sin q_3 = 0$ al conmutar entre configuraciones de codo arriba y codo abajo— no pueden resolverse únicamente con ganancias estáticas, sino que requieren regularización diferencial amortiguada (CLIK-DLS) y sintonización multiobjetivo (NSGA-II). Asimismo, la incorporación del modo interactivo de enceste con retroalimentación visual de estado demuestra cómo los indicadores cinemáticos ($\|\dot{\boldsymbol{p}}\|$, $v_{\max}$, $w(\boldsymbol{q})$) cobran pleno sentido ingenieril cuando se traducen en métricas de misión observables en tiempo real.

4 Conclusiones

1. Se formuló, implementó y verificó con discrepancia numérica inferior a 10^{-16} m la cinemática directa del manipulador antropomórfico RRR de 3 GDL (Conejo Benítez, 2021) mediante los métodos geométrico, de transformaciones homogéneas sucesivas y de Denavit-Hartenberg, así como su cinemática inversa analítica en ambas ramas (codo abajo y codo arriba).

2. Se dedujo el Jacobiano geométrico completo 6×3, compuesto por el bloque traslacional $J_v(\boldsymbol{q})$ y el bloque rotacional $J_\omega(\boldsymbol{q}) = [\boldsymbol{z}_0 \;\; \boldsymbol{z}_1 \;\; \boldsymbol{z}_2]$, demostrando la factorización exacta $\det J_v(\boldsymbol{q}) = -L_1 L_2 \sin q_3 \left(L_1 \cos q_2 + L_2 \cos(q_2 + q_3)\right)$, la cual caracteriza de forma cerrada las singularidades de codo ($q_3 = 0, \pm\pi$) y axial de hombro ($r = 0$).

3. El controlador cinemático en lazo cerrado con pseudoinversa amortiguada de Levenberg–Marquardt (**CLIK-DLS**) alcanzó las mejores prestaciones globales del estudio: error estacionario de 0,273 mm en régimen nominal (0,565 mm bajo perturbación), tiempo de captura de 4,38 s y tiempo de recuperación tras perturbación de tan solo 0,242 s.

4. La sintonización evolutiva multiobjetivo mediante **NSGA-II** del controlador por torque computado (**CTC NSGA-II**) logró dominar simultáneamente al controlador CTC base en precisión y esfuerzo energético, reduciendo el RMSE de seguimiento en 33,5 % (de 6,879 mm a 4,573 mm) y el error final en 42,2 % (de 0,892 mm a 0,516 mm).

5. La máquina de estados 3D y el **Modo Juego «Circuito de 5 Aros»** permitieron validar la operación continua del robot en tres regímenes de rapidez, completando el 100 % de los encestes (5/5 aros con error $< 2{,}0$ mm) y alcanzando velocidades cartesianas pico desde 157,8 mm/s (modo Estándar) hasta 466,1 mm/s (modo Turbo).

5 Recomendaciones

1. Para la implementación sobre el banco experimental físico con servomotores Dynamixel AX-18A y AX-12A, se recomienda incorporar un filtro pasa-bajas de segundo orden (o un observador de estado tipo Kalman) en el cálculo de $\dot{\boldsymbol{q}}$ a fin de mitigar el ruido de cuantización de los encoders antes de multiplicar por la ganancia derivativa K_d.

2. Adoptar el perfil **Rápido (2,5 s/aro)** combinado con los controladores **CLIK-DLS** o **CTC NSGA-II** como régimen nominal de trabajo en tareas de captura repetitiva, dado que garantiza el 100 % de encestes ($t_{\text{cap}} = 2{,}59$ s, $v_{\max} = 282{,}4$ mm/s) reduciendo el esfuerzo energético acumulado en un 39,0 % respecto al régimen estándar.

3. En aplicaciones futuras que demanden desacoplar la orientación de la herramienta respecto de la posición (x, y, z) (por ejemplo, inspección óptica con ángulo de incidencia variable o manipulación con pinza orientada), ampliar la cadena cinemática de 3 GDL a 6 GDL agregando una muñeca esférica de ejes concurrentes (R–R–R).

4. Mantener activo el amortiguamiento adaptativo $\lambda \in [0{,}015,\, 0{,}025]$ en la pseudoinversa DLS siempre que se planifiquen trayectorias cartesianas que obliguen al codo a conmutar de signo ($q_3 < 0 \leftrightarrow q_3 > 0$).

6 Referencias bibliográficas (Norma APA 7.ª ed.)

Barrientos, A., Peñín, L. F., Balaguer, C., & Aracil, R. (2007). *Fundamentos de robótica* (2.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Conejo Benítez, C. E. (2021). *Modelado y control de un brazo robótico de 3 grados de libertad* [Tesis de maestría, Universidad de Guanajuato]. Repositorio Institucional de la Universidad de Guanajuato.

Craig, J. J. (2018). *Introduction to robotics: Mechanics and control* (4th ed.). Pearson.

Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, *6*(2), 182–197. https://doi.org/10.1109/4235.996017

Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., & Oriolo, G. (2009). *Robotics: Modelling, planning and control*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-84628-642-1

Todorov, E., Erez, T., & Tassa, Y. (2012). MuJoCo: A physics engine for model-based control. En *Proceedings of the 2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)* (pp. 5026–5033). IEEE. https://doi.org/10.1109/IROS.2012.6386109

Yoshikawa, T. (1985). Manipulability of robotic mechanisms. *The International Journal of Robotics Research*, *4*(2), 3–9. https://doi.org/10.1177/027836498500400201

7 Anexos: esquemas realizados y verificación del sistema

7.1 Anexo A — Esquema de la arquitectura de control multimodo y máquina de estados

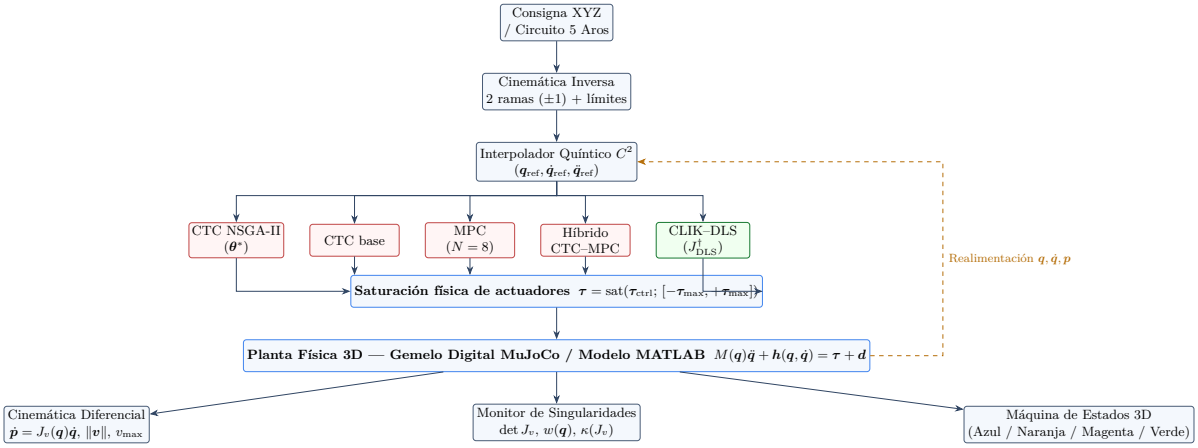


Figura 4. Esquema general de la arquitectura de control multimodo y máquina de estados del robot antropomórfico de 3 GDL implementada en `main.py` y `matlab/simulacion_3gdl_examen_parcial.m`.

7.2 Anexo B — Implementación en MATLAB de Cinemática DH, Jacobiano y Control CLIK-DLS

```
function [p, T01, T02, T03] = fk_dh_3gdl(q, robot)
    A1 = dh_mat(q(1), robot.d1, 0,         pi/2);
    A2 = dh_mat(q(2), 0,        robot.L1, 0);
    A3 = dh_mat(q(3), 0,        robot.L2, 0);
    T01 = A1;  T02 = T01 * A2;  T03 = T02 * A3;
    p = T03(1:3, 4);
end

function [Jv, Jw, J_full, detJ, w_yosh] = jacobiano_3gdl(q, robot)
    [~, T01, T02, ~] = fk_dh_3gdl(q, robot);
    r   = robot.L1 * cos(q(2)) + robot.L2 * cos(q(2) + q(3));
    drb = -robot.L1 * sin(q(2)) - robot.L2 * sin(q(2) + q(3));
    drc = -robot.L2 * sin(q(2) + q(3));
    Jv  = [-r*sin(q(1)), drb*cos(q(1)), drc*cos(q(1));
             r*cos(q(1)), drb*sin(q(1)), drc*sin(q(1));
             0,           r,             robot.L2*cos(q(2)+q(3))];
    z0 = [0; 0; 1];  z1 = T01(1:3, 3);  z2 = T02(1:3, 3);
    Jw = [z0, z1, z2];
    J_full = [Jv; Jw];
    detJ = -robot.L1 * robot.L2 * sin(q(3)) * r;
    w_yosh = abs(detJ);
end

function dq_cmd = clik_dls(q, dq_ref, p_des, p_now, robot, lambda, K_cart)
    [Jv, ~, ~, ~, ~] = jacobiano_3gdl(q, robot);
    J_dls  = Jv' / (Jv * Jv' + (lambda^2) * eye(3));
    dq_cmd = dq_ref + J_dls * (K_cart * (p_des - p_now));
end
```

Listing 1. Funciones principales de Denavit-Hartenberg, Jacobiano geométrico 6×3 y ley de control cinemático CLIK-DLS en `matlab/simulacion_3gdl_examen_parcial.m`.

7.3 Anexo C — Verificación algebraica y numérica de las matrices homogéneas acumuladas

Tabla 4. Expresión simbólica y evaluación numérica exacta de los vectores de posición de las matrices homogéneas acumuladas T_0^1, T_0^2 y T_0^3 en la postura inicial $\boldsymbol{q}_0 = [-1{,}10,\ 0{,}85,\ -0{,}75]^\top$ rad ($d_1 = 0{,}079$ m, $L_1 = 0{,}113$ m, $L_2 = 0{,}140$ m).

Matriz	**Expresión analítica de la columna de posición $\boldsymbol{p}_i(\boldsymbol{q})$**	**Evaluación en $\boldsymbol{q}_0$ [m]**
$T_0^1(1:3,4)$	$[0,\ 0,\ d_1]^\top$	$[0{,}000000,\ 0{,}000000,\ 0{,}079000]^\top$
$T_0^2(1:3,4)$	$[L_1 \cos q_2 \cos q_1,\ L_1 \cos q_2 \sin q_1,\ d_1 + L_1 \sin q_2]^\top$	$[0{,}033828,\ -0{,}066465,\ 0{,}163895]^\top$
$T_0^3(1:3,4)$	$\big[(L_1 c_2 + L_2 c_{23}) \cos q_1,\ (L_1 c_2 + L_2 c_{23}) \sin q_1,\ d_1 + L_1 s_2 + L_2 s_{23}\big]^\top$	$[0{,}097015,\ -0{,}190610,\ 0{,}177871]^\top$